

75.557 Àlgebra / 81.506 Matemàtiques I

Solució PEC 1

1. (4 punts) Demostrad per inducció la identitat siguiente:

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2$$

Pista: Sabemos que es cierta la siguiente igualdad:

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \Leftrightarrow n(n+1) = 2(1 + 2 + \dots + n)$$

Solució:

Para $n=1$, la igualdad es cierta: $1^3 = (1)^2 = 1$

Ahora suponemos que la igualdad es verdadera para n : $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2$

A partir de la hipótesis de inducción, se quiere probar que:

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = (1 + 2 + \dots + n + (n+1))^2$$

Partimos de:

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = [\text{por hipótesis de inducción sabemos que se cumple que}$$

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2] =$$

$$= (1 + 2 + \dots + n)^2 + (n+1)^3 =$$

$$= (1 + 2 + \dots + n)^2 + (n+1)(n+1)^2 = [\text{aplicamos la propiedad distributiva}] =$$

$$= (1 + 2 + \dots + n)^2 + n(n+1)^2 + (n+1)^2 = [\text{Desarrollamos}] =$$

$$= (1 + 2 + \dots + n)^2 + n(n+1)(n+1) + (n+1)^2 = [\text{aplicamos la pista que dice que } n(n+1) = 2(1 + 2 + \dots + n)]$$

$$= (1 + 2 + \dots + n)^2 + 2(1 + 2 + \dots + n)(n+1) + (n+1)^2 = [\text{Tenemos un producto notable, concretamente el que dice } a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2]$$

$$= ((1 + 2 + \dots + n) + (n+1))^2$$

Y ya hemos llegado a lo que queríamos demostrar.

Método alternativo de demostrar: En este caso, partimos del miembro derecho de la igualdad:

$$(1 + 2 + \dots + n + (n+1))^2 = [\text{Desarrollamos la expresión como un producto notable}] =$$

$$= (1 + 2 + \dots + n)^2 + (n+1)^2 + 2(1 + 2 + \dots + n)(n+1) = [\text{por hipótesis de inducción sabemos que se cumple que } 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2]$$

$$= 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^2 + 2(1 + 2 + \dots + n)(n+1) = [\text{aplicamos la pista que dice que } n(n+1) = 2(1 + 2 + \dots + n)] =$$

$$= 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^2 + n(n+1)(n+1) = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^2 + n(n+1)^2 =$$

$$= [\text{sacamos factor común } (n+1)^2] =$$

$$= 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^2(1+n) = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3$$

Y llegamos a lo que queríamos demostrar.

2. Responded a los siguientes apartados:

a. (2 puntos) Expresad en forma binómica el siguiente número complejo:

$$z = \frac{(3+i) \cdot (1-2i)}{2+i}$$

b. (2 puntos) Hallad un número complejo, z , sabiendo que una de sus raíces quintas es $2-2i$. Proporcionad el resultado en forma binómica y polar.

PISTA: Si $2-2i$ es una raíz quinta de z , entonces: $z = (2-2i)^5$

Solución:

a) Debemos saber cuál es el número complejo que obtenemos de la fracción dada. Para ello multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador (tal como se explica en el apartado 3.3.4, página 26, del material impreso sobre la división de números complejos en forma binómica) y agrupamos parte real y parte imaginaria:

$$\begin{aligned} z &= \frac{(3+i) \cdot (1-2i)}{2+i} = \frac{3-6i+i-2i^2}{2+i} = \frac{3-5i+2}{2+i} = \frac{5-5i}{2+i} = \frac{(5-5i) \cdot (2-i)}{(2+i) \cdot (2-i)} = \frac{10-5i-10i+5i^2}{4-i^2} = \\ &= \frac{10-15i-5}{5} = \frac{5-15i}{5} = 1-3i \end{aligned}$$

Por tanto, la respuesta es: $z = \frac{(3+i) \cdot (1-2i)}{2+i} = 1-3i$

b) Expresamos $2-2i$ en forma polar.

Para ello determinamos primero el módulo y el argumento de éste:

$$m = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\alpha = \arctg \frac{-2}{2} = \arctg(-1) = 315^\circ$$

(Observemos que, al ser la parte real positiva y la parte imaginaria negativa no hay que sumar ninguna cantidad).

NOTA ACLARATORIA: Sabemos que la tangente de un ángulo vale -1 en 135° y en 315° . Como el afijo del punto buscado es (2,-2) el ángulo está en el cuarto cuadrante, es decir, en 315° .

Como se dice en el ejercicio 19 de autoevaluación, cuando queremos pasar un número de forma binómica a forma polar, es muy importante, de cara a no equivocarnos en el resultado, hacer un dibujo. Por lo tanto, lo primero que hacemos es dibujar el número $2-2i$ en el plano complejo. Este número está asociado al punto (2,-2), por lo tanto, es un número que se encuentra en el cuarto cuadrante.

Tenemos, por tanto, que $2-2i = 2\sqrt{2}_{315^\circ}$

Y ahora debemos hacer, tal como se dice en el apartado 3.5 de la página 38 del material impreso sobre el exponencial de un número complejo:

$$z = (2 - 2i)^5 = \left(2\sqrt{2}_{315^\circ}\right)^5 = \sqrt{2^{15}}_{5 \cdot 315^\circ} = 2^7 \cdot \sqrt{2}_{1575^\circ} = 128 \cdot \sqrt{2}_{4 \cdot 360^\circ + 135^\circ} \stackrel{(*)}{=} 128 \cdot \sqrt{2}_{135^\circ}$$

(*): Ver página 31 del material impreso en que se habla de que la representación en forma polar no es única.

Por tanto el número buscado es:

$$z = 128 \cdot \sqrt{2}_{135^\circ} = 128 \cdot \sqrt{2} \cdot (\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ) = 128 \cdot \sqrt{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -128 + 128i$$

Esto es:

$$z = 128 \cdot \sqrt{2}_{135^\circ} = -128 + 128i$$

Comprobación (esto no es necesario realizarlo en la respuesta). Vamos a ver que, efectivamente, una de las raíces quintas de $-128 + 128i$ es $2 - 2i$.

Queremos hallar $\sqrt[5]{-128 + 128i}$:

Escribimos el complejo $z = -128 + 128i$ en forma polar tal como se explica en el apartado 3.4, página 27 del material impreso, sobre la forma polar de los números complejos:

$$m = \sqrt{(-1)^2 128^2 + 128^2} = \sqrt{128^2 \cdot 2} = 128 \cdot \sqrt{2}$$

$$\alpha = \arctg\left(\frac{128}{-128}\right) = 135^\circ$$

Tenemos, por tanto, que $-128 + 128i = 128\sqrt{2}_{135^\circ}$

Como nos piden las raíces quintas debemos hacer (observemos que en el apartado 3.6.1. de la página 43 del material impreso se hace lo mismo pero con las raíces cúbicas de la unidad):

$$\sqrt[5]{-128 + 128i} = \sqrt[5]{128\sqrt{2}_{135^\circ}} = \sqrt[5]{\sqrt{2^{15}}_{135^\circ + 360^\circ k}} = 2\sqrt{2}_{\frac{135^\circ + 360^\circ k}{5}} \quad \text{para } k=0, 1, 2, 3, 4$$

Esto es, el módulo de las raíces es: $r = 2\sqrt{2}$

Los argumentos de las raíces son $\beta = \frac{135^\circ + 360^\circ k}{5}$ para $k=0, 1, 2, 3, 4$

- Si $k=0$, tenemos que $\beta_0 = 27^\circ$
- Si $k=1$, tenemos que $\beta_1 = 27^\circ + 72^\circ = 99^\circ$
- Si $k=2$, tenemos que $\beta_2 = 27^\circ + 144^\circ = 171^\circ$
- Si $k=3$, tenemos que $\beta_3 = 27^\circ + 216^\circ = 243^\circ$
- Si $k=4$, tenemos que $\beta_4 = 27^\circ + 288^\circ = 315^\circ$

Por tanto, las cinco raíces quintas del complejo $z = -128 + 128i$ son:

$$2\sqrt{2}_{27^\circ} = 2\sqrt{2} \cdot (\cos 27^\circ + i \sin 27^\circ)$$

$$2\sqrt{2}_{99^\circ} = 2\sqrt{2} \cdot (\cos 99^\circ + i \sin 99^\circ)$$

$$2\sqrt{2}_{171^\circ} = 2\sqrt{2} \cdot (\cos 171^\circ + i \sin 171^\circ)$$

$$2\sqrt{2}_{243^\circ} = 2\sqrt{2} \cdot (\cos 243^\circ + i \sin 243^\circ)$$

$$2\sqrt{2}_{315^\circ} = 2\sqrt{2} \cdot (\cos 315^\circ + i \sin 315^\circ) = 2\sqrt{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2 - 2i$$